

Documentação da API — MVP Sistema de Agendamento (ASP.NET Core)

Campo	Valor
Versão da API	v1
Estilo	REST sobre HTTPS, JSON (UTF-8)
URL base	<code>https://{host}/api/v1</code>
Autenticação	JWT Bearer
Escopo	Fase 1 (MVP)

1. Convenções gerais

Tema	Padrão
Datas e horas	ISO 8601 em UTC (ex.: <code>2026-10-15T13:30:00Z</code>). A interface converte para o fuso da unidade.
Datas simples	<code>YYYY-MM-DD</code>
Dinheiro	Número decimal com 2 casas (ex.: <code>40.00</code>), moeda BRL. No C#, sempre <code>decimal</code> .
Identificadores	Inteiros (<code>long</code>)
Multi-tenant	O estabelecimento vem sempre do token . Nunca é enviado no corpo. Em rotas públicas, usa-se o cabeçalho <code>X-Estabelecimento: {slug}</code> .
Paginação	<code>?pagina=1&tamanho=20</code> (tamanho máximo 100)
Ordenação	<code>?ordenarPor=campo&direcao=asc</code>
Criação (POST)	Retorna <code>201 Created</code> com cabeçalho <code>Location</code> apontando para o novo recurso
Idempotência	Cabeçalho <code>Idempotency-Key</code> (GUID) em <code>POST /agendamentos</code> e <code>POST /comandas/{id}/pagamentos</code> . Repetição com a mesma chave devolve o resultado original.

Tema	Padrão
Exclusão	<code>DELETE</code> inativa o registro (soft delete). Nada com histórico é apagado.
Rastreo	Toda resposta traz <code>X-Correlation-Id</code> para suporte e logs

Envelope de listas paginadas:

```
{
  "itens": [ ],
  "pagina": 1,
  "tamanho": 20,
  "totalItens": 134,
  "totalPaginas": 7
}
```

2. Autenticação e autorização

Fluxo da equipe: `POST /auth/login` devolve `accessToken` (validade de 15 min) e `refreshToken` (7 dias, rotativo, uso único). O cliente envia `Authorization: Bearer {accessToken}`.

Fluxo do cliente final: identificação por telefone com código OTP (`/auth/cliente/...`), gerando token com perfil Cliente.

Claims do token: `sub` (id do usuário), `estabelecimento_id`, `perfil`, `profissional_id` ou `cliente_id` quando aplicável.

Perfil	Descrição
Admin	Dono ou gerente. Acesso total ao estabelecimento.
Recepcao	Opera agenda, clientes e comandas. Sem acesso a configurações, usuários e estornos.
Profissional	Vê apenas a própria agenda e as próprias comissões. Inicia e conclui os próprios atendimentos.
Cliente	Vê e gerencia apenas os próprios dados e agendamentos.
Público	Sem token. Apenas rotas de login, OTP, saúde e dados da página de agendamento.

Limites de requisição (rate limiting): login, solicitação e verificação de OTP têm limite por IP e por telefone ou e-mail. Excesso retorna `429` com cabeçalho `Retry-After`.

3. Padrão de erros (RFC 7807, ProblemDetails)

Todos os erros usam o mesmo formato:

```
{
  "type": "https://api.exemplo.com/erros/AGE_HORARIO_OCUPADO",
  "title": "Horário indisponível",
  "status": 409,
  "codigo": "AGE_HORARIO_OCUPADO",
  "detail": "O profissional já possui atendimento neste horário.",
  "instance": "/api/v1/agendamentos",
  "correlationId": "b1f0c2a4-...",
  "erros": { "inicio": ["Mensagem específica do campo"] }
}
```

O campo `erros` aparece apenas em falhas de validação (400). Stack trace nunca é exposto.

Status HTTP usados

Status	Significado	Quando
200	OK	Consulta ou ação concluída com corpo de retorno
201	Criado	Recurso criado

Status	Significado	Quando
202	Aceito	Processamento assíncrono (ex.: envio de OTP)
204	Sem conteúdo	Sucesso sem corpo (exclusão lógica, logout)
400	Requisição inválida	Formato ou validação de campos
401	Não autenticado	Token ausente, inválido ou expirado
403	Proibido	Perfil sem permissão ou recurso de outro dono
404	Não encontrado	Inclusive recursos de outro estabelecimento
409	Conflito	Choque de estado: horário ocupado, duplicidade, transição inválida
422	Regra de negócio violada	Dados válidos, mas a regra não permite
429	Excesso de requisições	Rate limiting
500	Erro interno	Falha inesperada (registrada com correlationId)

Códigos de erro de negócio

Código	Status	Significado	Regra
VAL_INVALIDO	400	Campos inválidos ou ausentes	—
AUTH_CREDENCIAIS	401	E-mail ou senha incorretos	RF-SEG-01
AUTH_TOKEN_EXPIRADO	401	Token expirado ou inválido	RF-SEG-01
AUTH_OTP_INVALIDO	401	Código OTP incorreto ou expirado	RF-CLI-03
AUTH_PERMISSAO	403	Perfil sem acesso à rota ou ao dado	RF-SEG-02, 03
RECURSO_NAO_ENCONTRADO	404	Id inexistente ou de outro tenant	RF-SAAS-01
CAD_TELEFONE_DUPLICADO	409	Telefone já cadastrado no estabelecimento	RN-CAD-02
CAD_LGPD_OBRIGATORIO	422	Consentimento LGPD não informado	RF-CAD-02

Código	Status	Significado	Regra
CAD_POSSUI_AGENDAMENTOS_FUTUROS	409	Não é possível inativar com agendamentos futuros	RF-CAD-03
AGE_HORARIO_OCUPADO	409	Sobreposição com outro agendamento do profissional	RN-AGE-01
AGE_FORA_DISPONIBILIDADE	422	Fora do expediente do profissional ou da unidade	RN-AGE-02
AGE_BLOQUEIO	409	Horário coincide com um bloqueio	RF-AGE-02
AGE_PROFISSIONAL_NAO_HABILITADO	422	Profissional não executa algum dos serviços	RN-AGE-04
AGE_ANTECEDENCIA_INVALIDA	422	Fora da antecedência mínima ou máxima	RN-AGE-05
AGE_CLIENTE_CONFLITO	409	Cliente já tem agendamento neste horário	RN-AGE-06
AGE_TRANSICAO_INVALIDA	409	Mudança de status não permitida	RN-AGE-07
FIN_VALOR_EXCEDE_SALDO	422	Pagamento maior que o saldo da comanda	RF-FIN-02
FIN_DESCONTO_SEM_MOTIVO	422	Desconto ou estorno sem motivo	RF-FIN-03, RN-FIN-02
FIN_COMANDA_FECHADA	409	Comanda já paga ou cancelada	RF-FIN-01
FIN_AGENDAMENTO_NAO_INICIADO	422	Comanda exige atendimento iniciado	RF-FIN-01
IDEMPOTENCIA_CONFLITO	409	Mesma chave com corpo diferente	RF-FIN-02
RATE_LIMIT	429	Excesso de tentativas	RNF-04

4. Rotas

Legenda de perfis: A = Admin, R = Recepcao, P = Profissional, C = Cliente, Pub = Público. "Próprio" significa que o perfil só acessa dados que lhe pertencem.

Todas as rotas abaixo ficam sob `/api/v1`. Erros 401 (rotas protegidas), 403 e 429 podem ocorrer em qualquer rota e só são listados quando têm particularidade.

4.1 Autenticação

Método	Rota	Perfis	Entrada	Sucesso	Erros
POST	<code>/auth/login</code>	Pub	corpo: email, senha	200: accessToken, refreshToken, expiraEm, usuario	400, 401 AUTH_CREDENCIAIS, 429
POST	<code>/auth/refresh</code>	Pub	corpo: refreshToken	200: novos tokens	401 AUTH_TOKEN_EXPIRADO
POST	<code>/auth/logout</code>	A, R, P, C	corpo: refreshToken	204	401
POST	<code>/auth/cliente/solicitar-codigo</code>	Pub	cabeçalho X-Estabelecimento; corpo: telefone	202 (código enviado)	400, 429
POST	<code>/auth/cliente/verificar-codigo</code>	Pub	cabeçalho X-Estabelecimento; corpo: telefone, codigo	200: tokens com perfil Cliente; clienteExistente (bool)	401 AUTH_OTP_INVALIDO, 429

Mensagens de erro de login são sempre genéricas, sem revelar se o e-mail existe.

4.2 Público e sistema

Método	Rota	Perfis	Entrada	Sucesso	Erros
GET	<code>/publico/estabelecimento</code>	Pub	cabeçalho X-Estabelecimento	200: nome, logo, unidades, serviços ativos	404
GET	<code>/publico/politica-privacidade</code>	Pub	cabeçalho X-Estabelecimento	200: texto e versão do termo LGPD	404
GET	<code>/health</code>	Pub	—	200: processo no ar	—
GET	<code>/health/ready</code>	Pub	—	200: banco e dependências OK	503

Método	Rota	Perfis	Entrada	Sucesso	Erros
POST	/webhooks/mensageria	Provedor	assinatura HMAC no cabeçalho; corpo do provedor (respostas Confirmar ou Cancelar)	200	401 assinatura inválida

4.3 Unidades

Método	Rota	Perfis	Entrada	Sucesso	Erros
GET	/unidades	A, R, P, C	query: ativo, paginação	200: lista paginada	401
GET	/unidades/{id}	A, R, P, C	—	200: unidade	404
POST	/unidades	A	corpo: nome, endereco, telefone, abreAs, fechaAs, fusoHorario	201 + Location	400, 409 nome duplicado
PUT	/unidades/{id}	A	mesmo corpo do POST	200: unidade atualizada	400, 404
DELETE	/unidades/{id}	A	—	204 (inativa)	404, 409 se houver agendamentos futuros

4.4 Clientes

Método	Rota	Perfis	Entrada	Sucesso	Erros
GET	/clientes	A, R	query: busca (nome ou telefone), ativo, paginação	200: lista paginada	—
GET	/clientes/{id}	A, R, C próprio	—	200: cliente	403, 404
POST	/clientes	A, R, C	corpo: nome, telefone, email?, dataNascimento?, observacoes?, consentimentoLgpd	201 + Location	400, 409 CAD_TELEFONE_DUPLICADO, 422 CAD_LGPD_OBRIGATORIO
PUT	/clientes/{id}	A, R, C próprio	mesmo corpo (sem alterar o consentimento já dado)	200	400, 403, 404, 409
DELETE	/clientes/{id}	A	—	204 (inativa)	404
GET	/clientes/{id}/agendamentos	A, R, C próprio	query: status, de, ate, paginação	200: histórico paginado	403, 404

O campo `observacoes` (alergias, pele, unha) é dado sensível e só é devolvido para A e R.

4.5 Especialidades e serviços

Método	Rota	Perfis	Entrada	Sucesso	Erros
GET	/especialidades	A, R, P, C	—	200: lista	—
POST	/especialidades	A	corpo: nome	201	400, 409
GET	/servicos	A, R, P, C	query: especialidadeId, ativo, paginação	200: lista paginada	—
GET	/servicos/{id}	A, R, P, C	—	200: serviço	404
POST	/servicos	A	corpo: nome, especialidadeId, duracaoMin (maior que 0), preco (maior ou igual a 0)	201 + Location	400, 404 especialidade
PUT	/servicos/{id}	A	mesmo corpo do POST	200 (não altera preços já congelados em agendamentos)	400, 404
DELETE	/servicos/{id}	A	—	204 (inativa)	404

4.6 Profissionais, disponibilidade e bloqueios

Método	Rota	Perfis	Entrada	Sucesso	Erros
GET	/profissionais	A, R, P, C	query: unidadeId, servicoId, ativo, paginação	200: lista paginada	—
GET	/profissionais/{id}	A, R, P, C	—	200: profissional	404
POST	/profissionais	A	corpo: unidadeId, nome, comissaoPadrao (0 a 100), especialidadeIds[], usuarioId?	201 + Location	400, 404
PUT	/profissionais/{id}	A	mesmo corpo do POST	200	400, 404
DELETE	/profissionais/{id}	A	—	204 (inativa)	404, 409 CAD_POSSUI_AGENDAMENTOS_FUTUROS
GET	/profissionais/{id}/servicos	A, R, P, C	—	200: serviços habilitados com preço e duração efetivos	404
PUT	/profissionais/{id}/servicos	A	corpo: lista de { servicoId, precoPersonalizado?, duracaoPersonalizada?, comissao? }	200: lista atualizada	400, 404
GET	/profissionais/{id}/disponibilidade	A, R, P próprio	—	200: faixas por dia da semana	403, 404
PUT	/profissionais/{id}/disponibilidade	A	corpo: lista de { diaSemana (0 a 6), inicio, fim }	200	400, 422 faixas sobrepostas ou fora do horário da unidade

Método	Rota	Perfis	Entrada	Sucesso	Erros
GET	/profissionais/{id}/bloqueios	A, R, P próprio	query: de, ate	200: lista	403, 404
POST	/profissionais/{id}/bloqueios	A, R	corpo: inicio, fim, motivo	201	400, 409 se houver agendamentos no período (devolve a lista deles)
DELETE	/profissionais/{id}/bloqueios/{bloqueioId}	A, R	—	204	404

4.7 Agenda

Método	Rota	Perfis	Entrada	Sucesso	Erros
GET	/agenda/horarios-livres	A, R, P, C	query: unidadeId, servicoIds (ex.: 1, 2), data, profissionalId?	200: duração total e lista de horários por profissional	400, 404
GET	/agenda	A, R, P próprio	query: unidadeId, de, ate, profissionalId?	200: agendamentos e bloqueios do período (visão da recepção)	400, 403

O período máximo de /agenda é de 31 dias por consulta.

4.8 Agendamentos

Método	Rota	Perfis	Entrada	Sucesso	Erros
POST	/agendamentos	A, R, C	cabeçalho Idempotency-Key ; corpo: clienteId (ignorado para C, usa o do token), unidadeId, profissionalId, inicio, servicoIds[], origem?	201 + Location: agendamento PENDENTE	400, 404, 409 (AGE_HORARIO_OCUPADO, AGE_BLOQUEIO, AGE_CLIENTE_CONFLITO, IDEMPOTENCIA_CONFLITO), 422 (AGE_FORA_DISPONIBILIDADE, AGE_PROFISSIONAL_NAO_HABILITADO, AGE_ANTECEDENCIA_INVALIDA)
GET	/agendamentos	A, R, P próprio, C próprio	query: unidadeId, profissionalId, clienteId, status, de, ate, paginação	200: lista paginada	400
GET	/agendamentos/{id}	A, R, P próprio, C próprio	—	200: detalhe com itens, preços congelados e histórico de status	403, 404
POST	/agendamentos/{id}/confirmar	A, R, C próprio	—	200: status CONFIRMADO	404, 409 AGE_TRANSICAO_INVALIDA
POST	/agendamentos/{id}/check-in	A, R	—	200: registra presença	404, 409
POST	/agendamentos/{id}/iniciar	A, P próprio	—	200: status EM_ATENDIMENTO	404, 409
POST	/agendamentos/{id}/concluir	A, P próprio	—	200: status CONCLUIDO	404, 409
POST	/agendamentos/{id}/cancelar	A, R, C próprio	corpo: motivo?	200: status, multaAplicada, valorMulta	404, 409 AGE_TRANSICAO_INVALIDA

Método	Rota	Perfis	Entrada	Sucesso	Erros
POST	/agendamentos/{id}/remarcar	A, R, C próprio	corpo: novoInicio, profissionalId?	200: novo agendamento; o antigo vira REMARCADO	404, 409, 422 (mesmas regras da criação)
POST	/agendamentos/{id}/no-show	A, R	—	200: status NO_SHOW; contador do cliente incrementado	404, 409

Transições permitidas:

De	Para
PENDENTE	CONFIRMADO, CANCELADO, REMARCADO, NO_SHOW
CONFIRMADO	EM_ATENDIMENTO, CANCELADO, REMARCADO, NO_SHOW
EM_ATENDIMENTO	CONCLUIDO
CONCLUIDO, CANCELADO, NO_SHOW, REMARCADO	(estados finais)

4.9 Comandas e pagamentos

Método	Rota	Perfis	Entrada	Sucesso	Erros
POST	/comandas	A, R	corpo: <code>agendamentoId</code> (comanda do agendamento) ou <code>clienteId</code> , <code>profissionalId</code> , <code>servicoIds[]</code> (avulsa, sem hora marcada)	201 + Location: comanda ABERTA com itens e preços congelados	400, 404, 409 FIN_COMANDA_FECHADA, 422 FIN_AGENDAMENTO_NAO_INICIADO
GET	/comandas	A, R	query: <code>status</code> , <code>clienteId</code> , <code>de</code> , <code>ate</code> , <code>paginação</code>	200: lista paginada	400
GET	/comandas/{id}	A, R	—	200: itens, descontos, pagamentos, <code>total</code> , <code>saldo</code>	404
POST	/comandas/{id}/descontos	A (R apenas dentro do limite configurado)	corpo: <code>tipo</code> (VALOR ou PERCENTUAL), <code>valor</code> , <code>motivo</code>	200: comanda recalculada	403, 404, 409 FIN_COMANDA_FECHADA, 422 FIN_DESCONTO_SEM_MOTIVO
POST	/comandas/{id}/pagamentos	A, R	cabeçalho <code>Idempotency-Key</code> ; corpo: <code>forma</code> (PIX, CARTAO_CREDITO, CARTAO_DEBITO, DINHEIRO), <code>valor</code>	201: <code>pagamentoId</code> , <code>saldoRestante</code> , <code>statusComanda</code>	400, 404, 409 (FIN_COMANDA_FECHADA, IDEMPOTENCIA_CONFLITO), 422 FIN_VALOR_EXCEDE_SALDO
POST	/pagamentos/{id}/estorno	A	corpo: <code>motivo</code>	200: pagamento ESTORNADO; comissão revertida	404, 409, 422 FIN_DESCONTO_SEM_MOTIVO

Quando o saldo chega a zero, a comanda vai para PAGA e o sistema gera a comissão do profissional (evento `PagamentoConfirmado`).

4.10 Comissões

Método	Rota	Perfis	Entrada	Sucesso	Erros
GET	/comissoes	A, R, P próprio	query: <code>profissionalId</code> , <code>de</code> , <code>ate</code> , <code>status</code> , <code>paginação</code> (P só enxerga as próprias)	200: lista paginada	400, 403
GET	/comissoes/resumo	A, P próprio	query: <code>de</code> , <code>ate</code> , <code>profissionalId?</code>	200: total por profissional e por serviço	400, 403

4.11 Relatórios

Método	Rota	Perfis	Entrada	Sucesso	Erros
GET	/relatorios/faturamento	A	query: de , ate , agrupar (dia, semana, mes), unidadeId?	200: série com periodo , valor , quantidadeAtendimentos	400 (fim antes do início)
GET	/relatorios/atendimentos	A	query: de , ate , agruparPor (profissional ou servico)	200: contagem de atendimentos CONCLUIDOS e valor	400

Períodos sem dados retornam 200 com lista vazia.

4.12 Usuários

Método	Rota	Perfis	Entrada	Sucesso	Erros
GET	/usuarios	A	query: perfil , ativo , paginação	200: lista paginada	—
POST	/usuarios	A	corpo: email , senhaInicial , perfil (Admin, Recepcao, Profissional)	201 + Location	400 (senha fraca), 409 e-mail duplicado
PUT	/usuarios/{id}	A	corpo: perfil	200	400, 404
PATCH	/usuarios/{id}/senha	A, usuário próprio	corpo: senhaAtual (obrigatória se for o próprio), novaSenha	204	400, 401 AUTH_CREDENCIAIS, 403
PATCH	/usuarios/{id}/status	A	corpo: ativo	204	404, 409 (não permite inativar o último Admin)

4.13 Configurações do estabelecimento

Método	Rota	Perfis	Entrada	Sucesso	Erros
GET	/configuracoes	A, R	—	200: regras vigentes	—

Método	Rota	Perfis	Entrada	Sucesso	Erros
PUT	/configuracoes	A	corpo: antecedenciaMinimaMinutos, antecedenciaMaximaDias, prazoCancelamentoHoras, intervaloHigienizacaoMinutos, multaCancelamentoTardioPercentual, limiteDescontoRecepcaoPercentual, canaisNotificacao[], lembretesHorasAntes[]	200	400

As regras de agendamento, cancelamento e desconto leem estes valores, sem números fixos no código.

5. Exemplos de requisição e resposta

5.1 Login

```
POST /api/v1/auth/login
Content-Type: application/json
```

```
{ "email": "recepcao@barbearia.com", "senha": "*****" }
```

```
// 200 OK
{
  "accessToken": "eyJhbGciOi...",
  "refreshToken": "d3f1...",
  "expiraEm": "2026-10-15T13:45:00Z",
  "usuario": { "id": 7, "email": "recepcao@barbearia.com", "perfil":
"Recepcao" }
}
```

5.2 Horários livres

```
GET /api/v1/agenda/horarios-livres?unidadeId=1&servicoIds=1,2&data=2026-10-20&profissionalId=3
Authorization: Bearer eyJhbGciOi...
```

```
// 200 OK
{
  "data": "2026-10-20",
  "duracaoTotalMin": 50,
  "horarios": [
    { "profissionalId": 3, "inicio": "2026-10-20T12:00:00Z", "fim": "2026-10-20T12:50:00Z" },
    { "profissionalId": 3, "inicio": "2026-10-20T12:30:00Z", "fim": "2026-10-20T13:20:00Z" }
  ]
}
```

5.3 Criar agendamento

```
POST /api/v1/agendamentos
Authorization: Bearer eyJhbGciOi...
Idempotency-Key: 6f1c1f0e-3d51-4e0f-9a55-0c1b2f3a4d5e
Content-Type: application/json
```

```
{
  "clienteId": 15,
  "unidadeId": 1,
  "profissionalId": 3,
  "inicio": "2026-10-20T12:00:00Z",
  "servicoIds": [1, 2],
  "origem": "BALCAO"
}
```

```
// 201 Created (Location: /api/v1/agendamentos/982)
{
  "id": 982,
  "status": "PENDENTE",
  "inicio": "2026-10-20T12:00:00Z",
  "fim": "2026-10-20T12:50:00Z",
  "cliente": { "id": 15, "nome": "Carlos Souza" },
  "profissional": { "id": 3, "nome": "João" },
  "itens": [
    { "servicoId": 1, "nome": "Corte", "duracaoMin": 30, "precoCongelado": 40.00 },
    { "servicoId": 2, "nome": "Barba", "duracaoMin": 20, "precoCongelado": 30.00 }
  ],
  "valorTotal": 70.00
}
```

```
// 409 Conflict
{
  "type": "https://api.exemplo.com/erros/AGE_HORARIO_OCUPADO",
  "title": "Horário indisponível",
  "status": 409,
  "codigo": "AGE_HORARIO_OCUPADO",
  "detail": "O profissional já possui atendimento neste horário.",
  "correlationId": "b1f0c2a4-7d2e-4a51-9c11-3e9c0a1f55aa"
}
```

5.4 Cancelar agendamento

```
POST /api/v1/agendamentos/982/cancelar
{ "motivo": "Imprevisto no trabalho" }
```

```
// 200 OK
{ "id": 982, "status": "CANCELADO", "multaAplicada": false, "valorMulta":
0.00 }
```

5.5 Registrar pagamento

```
POST /api/v1/comandas/410/pagamentos
Idempotency-Key: 0a7d6c1e-91b4-4c63-8f0e-5b2d7c9e1a33
{ "forma": "PIX", "valor": 70.00 }
```

```
// 201 Created
{ "pagamentoId": 880, "saldoRestante": 0.00, "statusComanda": "PAGA" }
```

6. Enumerações

Enum	Valores
StatusAgendamento	PENDENTE, CONFIRMADO, EM_ATENDIMENTO, CONCLUIDO, CANCELADO, NO_SHOW, REMARCADO
StatusComanda	ABERTA, PAGA, CANCELADA
StatusPagamento	CONFIRMADO, ESTORNADO
FormaPagamento	PIX, CARTAO_CREDITO, CARTAO_DEBITO, DINHEIRO

Enum	Valores
StatusComissao	PENDENTE, PAGA, REVERTIDA
OrigemAgendamento	APP, SITE, BALCAO, TELEFONE, WHATSAPP
Perfil	Admin, Recepcao, Profissional, Cliente
TipoDesconto	VALOR, PERCENTUAL
DiaSemana	0 (domingo) a 6 (sábado)

7. Eventos de domínio (internos)

Não são rotas, mas disparam efeitos automáticos e devem ser testados.

Evento	Disparado por	Efeito
AgendamentoCriado	POST <code>/agendamentos</code>	Enfileira confirmação ao cliente
AgendamentoCancelado	POST <code>/agendamentos/{id}/cancelar</code>	Libera horário; aplica multa se fora do prazo
AgendamentoRemarcado	POST <code>/agendamentos/{id}/remarcar</code>	Nova confirmação ao cliente
AtendimentoConcluido	POST <code>/agendamentos/{id}/concluir</code>	Habilita pagamento e pedido de avaliação (F2)
PagamentoConfirmado	Pagamento que zera o saldo	Gera comissão do profissional
PagamentoEstornado	POST <code>/pagamentos/{id}/estorno</code>	Reverte a comissão
NoShowRegistrado	POST <code>/agendamentos/{id}/no-show</code>	Incrementa o contador do cliente

Tarefas agendadas (worker): lembretes 24h e 2h antes, marcação automática de no-show para atendimentos vencidos sem check-in.

8. Notas de implementação em C#

- **Framework:** ASP.NET Core (.NET 8 ou superior), Controllers ou Minimal APIs com grupos `/api/v1`.

- **Documentação viva:** Swashbuckle ou NSwag gerando OpenAPI, com exemplos e códigos de erro nas anotações (`ProducesResponseType`).
- **Validação:** FluentValidation para 400; exceções de domínio traduzidas para 409 ou 422 por um middleware global que produz `ProblemDetails` .
- **Autenticação:** `Microsoft.AspNetCore.Authentication.JwtBearer` , políticas por perfil e verificação de propriedade ("próprio") em handlers de autorização.
- **Multi-tenant:** `ITenantProvider` lendo a claim `estabelecimento_id` , com **query filter global** no EF Core para todas as entidades com tenant.
- **Concorrência:** transação com nível de isolamento adequado e constraint no banco impedindo intervalos sobrepostos por profissional.
- **Idempotência:** tabela de chaves com hash do corpo, guardando a resposta por 24 horas.
- **Rate limiting:** `Microsoft.AspNetCore.RateLimiting` nas rotas de autenticação.
- **Versionamento:** `Asp.Versioning` , com `/api/v1` no caminho.
- **Relógio:** `TimeProvider` injetado, para testar prazos e lembretes.
- **Observabilidade:** logs estruturados (Serilog) com `correlationId` , health checks e métricas.

9. Resumo de rotas do MVP

Módulo	Quantidade de rotas
Autenticação	5
Público e sistema	5
Unidades	5
Clientes	6
Especialidades e serviços	7
Profissionais, disponibilidade e bloqueios	12
Agenda	2
Agendamentos	9
Comandas e pagamentos	6
Comissões	2
Relatórios	2

Módulo	Quantidade de rotas
Usuários	5
Configurações	2
Total	68